

KINTARO-AME PROJECT MANUAL

ラズパイ反映マニュアル

金太郎飴お絵かきボード ー パソコンで直した変更を実機に届けるまで

プログラミング初学者向け

コピペで進められます

初版作成日: 2026年8月5日

CONTENTS

目次

はじめに ―― このマニュアルについて

第1章 全体像をつかもう

1-1 GitHubってそもそも何？

1-2 パソコン・GitHub・ラズパイの関係

1-3 ターミナルって何？なぜ使うの？

1-4 全体の流れ図

第2章 準備するもの

第3章 実践！変更をラズパイに反映する

STEP①～③ パソコン側：変更をGitHubに送る

STEP④ ラズパイに接続する

STEP⑤～⑥ ラズパイ側：最新版を受け取って反映する

STEP⑦～⑧ 確認する

第4章 うまくいかないときは（トラブルシューティング）

第5章 用語集

このマニュアルは、パソコン上で行った「金太郎飴お絵かきボード」のコード変更を、実際に動いているラズベリーパイ（以下ラズパイ）に届けて反映させるための手順書です。Gitや

GitHub、ターミナル操作が初めての人でも、上から順番に読んで実行すればゴールにたどり着けるように作られています。

INTRODUCTION

はじめに

このマニュアルのゴール： パソコンで書いたコードの変更を、ラズパイの上で実際に動いているアプリに反映させられるようになること。

「金太郎飴お絵かきボード」は、パソコンで書いたプログラムを **GitHub**（インターネット上の保管庫）を経由して、実機である**ラズベリーパイ**に送り届け、そこで動かしています。そのため、パソコン上でコードを直ただけでは実機は変わりません。「GitHubに送る」「ラズパイが受け取る」「ラズパイのアプリを再起動する」という3つの作業をして、はじめて変更が実機に反映されます。

このマニュアルでは、まず第1章でこの仕組み全体を絵とたとえ話でざっくり理解してから、第3章で実際にキーボードを打ちながら作業を進めます。コマンド（ターミナルに打ち込む文字列）はすべてコピーしてそのまま貼り付けられる形で載せています。また、それぞれの操作の後に「これが表示されれば成功」という正しい結果の例も載せているので、不安なときは見比べてください。

対象読者

Git・GitHub・ターミナル操作にまだ慣れていない方。「コミットって何?」「pushって何をしているの?」というレベルからでも読み進められるように書いています。

第1章 全体像をつかもう

1-1 GitHubってそもそも何？

GitHub（ギットハブ）は、プログラムのファイルをインターネット上に保管しておける場所です。ただの保管庫と違うのは、「いつ・誰が・どこを変更したか」を全部記録してくれるところ。過去のどの時点の状態にも戻せる、いわば「**巻き戻せるタイムマシン付きの共有ロッカー**」です。

たとえ話

GitHubは、家族みんなで使う「レシピノートの原本」を保管している実家のようなものだと考えてください。誰かが新しいレシピ（コードの変更）を思いついたら、まず実家にそのレシピを届けます（これを **push（プッシュ）** と呼びます）。実家に届いたレシピは、他の家族がいつでも見に行ったり、持ち帰ったりできます（これを **pull（プル）** と呼びます）。

1-2 パソコン・GitHub・ラズパイの関係

このプロジェクトには3つの登場人物がいます。①**あなたのパソコン**（コードを書く場所）、②**GitHub**（レシピの原本を預かる実家）、③**ラズパイ**（実際にお絵かきボードのアプリが動いている実機）です。

たとえ話 — GitHubとラズパイは「親と子」

GitHubを**親**、あなたのパソコンとラズパイを**子**だと考えてみましょう。あなた（パソコン）が新しいレシピを思いついたら、まず親（GitHub）のところに届けます。ラズパイという弟は、自分では新しいレシピを思いつきません。定期的に親のところへ「新しいレシピ届いてる？」と聞きに行き（**git pull**）、届いていればもらって帰り、キッチン（実際に動いているアプリ）でそのレシピ通りに作り直す（**アプリの再起動**）、という役割分担になっています。

つまり、**パソコンで直しただけ**ではラズパイは何も変わりません。「① 親に届ける（push）」「② 弟が親のところへ取りに行く（pull）」「③ 弟が新しいレシピで作り直す（再起動）」の3ステップを踏んで、はじめて実機に反映されます。

1-3 ターミナルって何？なぜ使うの？

ターミナルとは、マウスでボタンをクリックする代わりに、キーボードで文字の命令（コマンド）を打ち込んでコンピュータを操作するための画面です。

たとえ話

ラズパイには普段モニターもマウスもつながっていません。なので、直接画面を見て操作することができません。そこで使うのが**ターミナル**です。ターミナルは「ラズパイに電話をかけて、声（文字）だけで指示を出すリモコン」のようなものだと考えてください。この「電話回線」を暗号化して安全にする仕組みが**SSH**（後述）です。パソコンのターミナルから `ssh` というコマンドで電話をかけると、その後に打つ命令はすべてラズパイ側で実行されるようになります。

1-4 全体の流れ図

これから行う作業をひとつの図にすると、以下のようになります。



覚えておきたいポイント

`git pull` だけではラズパイの中の**ファイル**が更新されるだけで、すでに動いているアプリ（プログラム）には反映されません。台所のレシピノートを新しくしても、すでにコンロにかけている鍋の中身は変わらないのと同じです。新しいレシピを実際の調理に反映するには、**アプリの再起動**（`systemctl restart`）という「作り直す」操作が必ず必要です。

第2章 準備するもの

作業を始める前に、以下がそろっているか確認してください。

パソコン	コードを編集しているWindowsパソコン（このマニュアルの操作もここで行います）
ターミナルソフト	Windows標準の PowerShell （スタートメニューで「PowerShell」と検索すれば見つかります）
SSHの鍵	ラズパイに接続するための鍵ファイル。このパソコンには <code>C:\Users\kaide\.ssh\id_ed25519_pi</code> として設定済みです（設定済みの場合、以降は意識する必要はありません）
ネットワーク	パソコンとラズパイが 同じWi-Fi に接続されていること
プロジェクトフォルダ	<code>金太郎飴code_ex</code> フォルダ（このマニュアルを開いている場所）

注意

ラズパイでOctoPrint（3Dプリンター管理画面）が**印刷中**のときは、作業を始める前にブラウザで `http://3dz5.local` を開き、印刷が進行中でないことを目で確認してください。印刷中にアプリを再起動すると、印刷が失敗する可能性があります。

第3章 実践！変更をラズパイに反映する

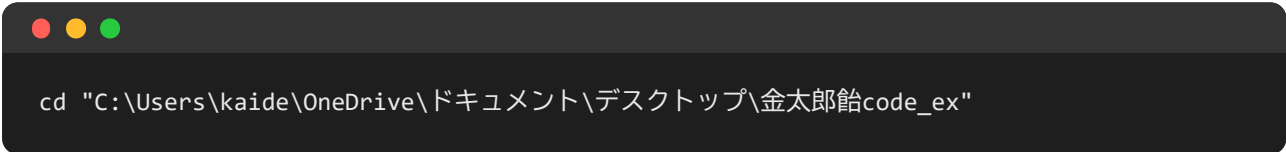
ここからは実際にターミナルを操作します。コマンドは灰色～黒のボックスに入っています。そのまま選択してコピーし、ターミナルに貼り付けて**Enter**キーを押してください。緑色のボックスは「これが出れば成功」という正しい結果の例です。

ステップA パソコン側：変更をGitHubに送る（①～③）

① ターミナルを起動し、プロジェクトフォルダに移動する

スタートメニューで「PowerShell」と入力してEnter。開いたら、以下を貼り付けます。

コピーして実行



```
cd "C:\Users\kaide\OneDrive\ドキュメント\デスクトップ\金太郎飴code_ex"
```

正しい結果

OK：見た目に変化はありませんが、次の行に新しいプロンプトが表示されればOK

```
PS C:\Users\kaide\OneDrive\ドキュメント\デスクトップ\金太郎飴code_ex>
```


② 何を変更したか確認する

コピーして実行

```
git status
```

正しい結果（例：ファイルを1つ直した場合）

変更したファイル名が赤字で "modified" と出ていればOK

```
On branch test
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
    modified:   drawing_app/config.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

補足

`git status` は「今のフォルダの状態」を教えてくれるコマンドです。書き換えるだけでは何も送られません。実行しても壊れることはないので、迷ったときはいつでも打って様子を見て大丈夫です。

③ 変更を記録して（コミット）、GitHubに送る（プッシュ）

まず変更を「記録」します。"**ここに変更内容の説明**"の部分は、自分がわかる言葉に書き換えてください（例：「JOINT_SIZEを調整」など）。

コピーして実行①（記録＝コミット）

```
git add -A
git commit -m "ここに変更内容の説明"
```

正しい結果

[test ●●●●●●●●] のように変更が1件記録されればOK

```
[test 3f9a1c2] ここに変更内容の説明
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

続けて、GitHub（親）に送ります。

コピーして実行②（送信＝プッシュ）

```
git push origin test
```

正しい結果

矢印(→)付きで test -> test と出ればGitHubへの送信成功

```
To https://github.com/haruki-se/z5.git
3f9a1c2..7b2e881 test -> test
```

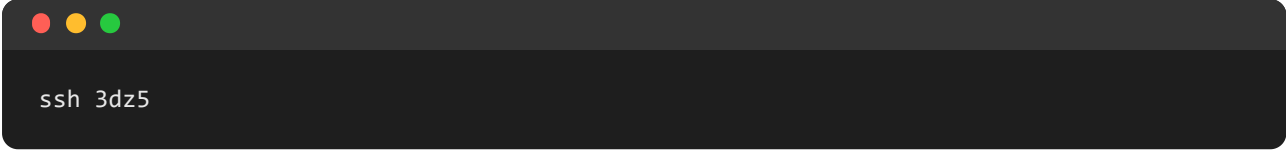
たとえば

commit は「変更内容を写真に撮って日記に貼る」、**push** は「その日記のページを実家（GitHub）に郵送する」イメージです。コミットしただけではまだあなたのパソコンの中になく、pushして初めて実家に届きます。

ステップB ラズパイに接続する (④)

④ SSHでラズパイに接続する

コピーして実行



```
ssh 3dz5
```

正しい結果

プロンプトが `z5@3dz5` に変われば接続成功（電話がつながった状態）

```
Linux 3dz5 6.18.34+rpt-rpi-v8-aarch64 ...  
z5@3dz5:~ $
```

補足

これ以降、ターミナルに打つコマンドはすべて**ラズパイの中で**実行されます。パソコン側の操作に戻りたいときは `exit` と打てば電話を切ってパソコンのターミナルに戻れます。

ステップC ラズパイ側：最新版を受け取って反映する (⑤ ～ ⑥)

⑤ 最新のコードを受け取る（プル）

コピーして実行

```
cd ~/kintaro-app  
git pull
```

正しい結果

Fast-forward という表示とともに、変更されたファイル名が出ればOK

```
From https://github.com/haruki-se/z5  
  3f9a1c2..7b2e881  test      -> origin/test  
Updating 3f9a1c2..7b2e881  
Fast-forward  
 drawing_app/config.py | 4 ++--  
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

⑥ アプリを再起動して反映を有効にする

再起動前に確認

ブラウザで `http://3dz5.local` (OctoPrint画面) を開き、印刷が進行中でないことを確認してから次に進んでください。

コピーして実行



```
sudo systemctl restart kintaro-web
```

正しい結果

何も表示されず、次のプロンプトが出ればOK (エラーが出なければ成功のサイン)

```
z5@3dz5:~/kintaro-app $
```

補足

初回だけパスワードを聞かれることがあります。ラズパイのログインパスワードを入力してEnterを押してください (入力中は画面に何も表示されませんが、正しく打っています)。

ステップD 確認する (⑦ ~ ⑧)

⑦ アプリが正常に起動しているか確認する

コピーして実行

```
systemctl status kintaro-web
```

正しい結果

緑色の丸（●）と "Active: active (running)" と出ていればOK

- kintaro-web.service - Kintaro-ame Drawing Web App
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/kintaro-web.service; enabled)
Active: active (running) since ...
Main PID: 1891 (python)

確認が終わったら **q** キーでこの画面を閉じられます。ラズパイから抜けるときは **exit** と入力してください。

⑧ ブラウザで実際に開いて確かめる

スマートフォンまたはパソコンのブラウザで、以下のURLを開きます。

アクセスURL

```
http://3dz5.local:8080
```

お絵かきボードの画面が表示され、直した内容（例：ブロックの間隔など）が反映されていれば、すべての作業は完了です。

第4章 うまくいかないときは

エラーが出て慌てなくて大丈夫です。よくあるものと対処法をまとめました。

Q. `ssh 3dz5` で "Could not resolve hostname" と出る

ラズパイの名前（3dz5.local）が見つからない状態です。パソコンとラズパイが同じWi-Fiに接続されているか確認してください。それでも直らない場合は、ルーターの管理画面などでラズパイのIPアドレスを確認し、名前の代わりにIPアドレスで接続します。

コピーして実行（例：IPアドレスが 192.168.0.26 の場合）

```
ssh -i "$HOME/.ssh/id_ed25519_pi" z5@192.168.0.26
```

Q. "Permission denied (publickey,password)" や "Bad permissions" と出る

SSHの鍵ファイル（`id_ed25519_pi`）や設定ファイル（`config`）に、他のユーザーもアクセスできる緩い権限がついていると、Windowsのセキュリティ機能によって鍵の使用が拒否されます。以下を実行して、自分だけがアクセスできる状態に直してください。

コピーして実行

```
icacls "$HOME\.ssh\config" /inheritance:r /grant:r "$env:USERNAME:F"  
icacls "$HOME\.ssh\id_ed25519_pi" /inheritance:r /grant:r "$env:USERNAME:F"
```

Q. `git pull` で "would be overwritten by merge" と出る

ラズパイ側のファイルが、GitHubに送っていない状態で直接書き換えられている場合に出るエラーです。心当たりがない変更なら、詳しい人に相談してから対処してください（誤って必要な変更を消してしまう可能性があるため、自己判断で上書きしないことをおすすめします）。

Q. `systemctl status kintaro-web` が赤い "failed" と出る

起動時のエラーの詳細を確認します。

コピーして実行



```
journalctl -u kintaro-web -n 40
```

表示されたエラーメッセージ（特に赤字やTracebackの部分）をそのままコピーして、開発者に共有してください。

Q. ブラウザで開いても真っ白、または「サイトにアクセスできません」と出る

次の3点を順番に確認してください。

1. スマホ・パソコンがラズパイと同じWi-Fiに接続されているか
2. `systemctl status kintaro-web` が "active (running)" になっているか (⑦を再確認)
3. URLが `http://3dz5.local:8080` (末尾の `:8080` を忘れていないか) になっているか

第5章 用語集

Git（ギット）	ファイルの変更履歴を記録・管理するための仕組み（ソフトウェア）そのもの。
GitHub（ギットハブ）	Gitの記録をインターネット上に保管しておけるサービス。本マニュアルでの「実家」役。
リポジトリ	ひとつのプロジェクトのファイル一式と変更履歴をまとめて入れておく「箱」。このプロジェクトでは <code>z5</code> という名前。
コミット（commit）	「ここまでの変更を1つの記録として確定する」操作。日記の1ページを書き終える動作に近い。
プッシュ（push）	手元（パソコン）で作った記録を、GitHub（実家）に送信する操作。
プル（pull）	GitHubに置かれている最新の記録を、手元（ラズパイなど）に取り込む操作。
ブランチ	作業用に分かれた「レシピノートの分冊」。このプロジェクトでは主に <code>test</code> という分冊で日々の変更・検証をしている。
SSH	離れた場所にあるコンピュータ（ラズパイ）に、暗号化された安全な通信でログイン・操作するための仕組み。
ターミナル	文字のコマンドを打ち込んでコンピュータを操作する画面。Windowsでは主にPowerShellを使う。
コマンド	ターミナルに打ち込む「命令文」のこと。
sudo（スードゥー）	「管理者権限で実行する」という意味の接頭語。パスワードを求められることがある。
サービス／systemd	ラズパイの中でアプリ（ <code>kintaro-web</code> など）を裏側で常時動かし続ける仕組み。 <code>systemctl</code> コマンドで状態確認・再起動ができる。

OctoPrint
(オクトプ
プリント)

3Dプリンター（金太郎飴製造機）を管理するためのソフトウェア。ブラウザから
`http://3dz5.local` で開く。